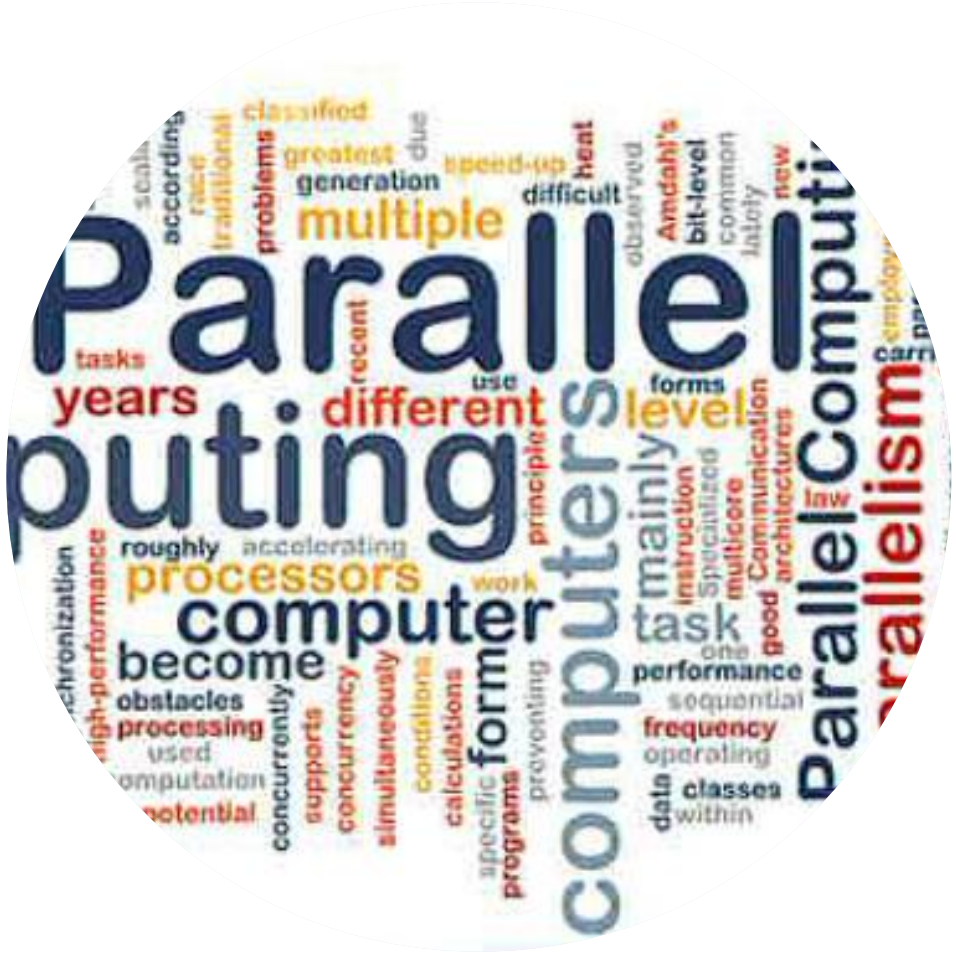
ZERBITZU ETA PROZESUEN PROGRAMAZIOA

GAI ZERRENDA

1. Prozesu anitzeko programazioa
2. Hari anitzeko programazioa
3. Sareko komunikazioen programazioa
4. Sareko zerbitzuen sorrera
5. Teknika kriptografikoak

PROZESU ANITZEKO PROGRAMAZIOA



Sarrera

- Ordenagailuek ataza asko aldi berean egiteko gai dira, nahiz eta prozesadore kopurua oso altua ez izan.
- Berez “gezurra” da, egiten diren atazak banaka joaten dira exekutatzen, txandaka. Txandak hain azkar aldatzen direnez erabiltzaileak ez da gai ikusteko txandakatze hori.
- Badaude aukerak benetazko exekuzio paralelo bat izateko.
  - Prozesadore batek nukleo ezberdinekin.
  - Ordenagailu ezberdinak sare bat osatuz.
- Gai honetan saiatuko gara konputazioko atal hau aztertzen eta ikasten.

Ataza anitzeko sistemak

Nola da posible ordenagilu batek exekutatzea ataza gehio aldi berean dituen CPU kopurua baino?

- “Multitarea”ri esker.

Zer da Multitarea?

- Ordenagailuek daukaten gaitasuna tarea ezberdinak aldi berean exekutatzeko, benetazko era batean (tareak = cpu) edo era simulatu batean (tareak > cpu)

Prozesadoreak



Ordenagailu, mugikor edo bideokonsola baten atal garrantzitsuenetariko bat da. Programen instrukzioak exekutatzeko kapazidadea ematen diguna da.

Actividad propuesta 1.1

Comparación de procesadores

Compara algún procesador de la familia Intel 486 o i486 y alguno de la familia Intel Core i3, i5 o i7. Examina parámetros como la velocidad, el número de bits y el número de núcleos. Intenta comparar los precios actualizados de unos y otros.



1. ATAZA

1. Programazio lengoaiak
   a) Konpilatuak eta interpretatuak aztertu, deskribatu eta mota bakoitzaren adibide bat eman.
2. Programa eta Prozesua azaldu beraien arteko ezberdintasunak.
3. Zer da programazio banatua (Programación distribuida)

Programazio Lengoaiak eta SE

Programazio lengoaiak

- Kompilatuak (Itzultzen da iturri kodea kode binariora, SE bakoitzarentzat) C
- Interpretatuak (interprete edo itzultzaile bat instalatzen da SE bakoitzean eta bertan joaten da itzultzen) PHP edo Python
- JAVA, erdibidekoa. Konpilatua da baina JVMrentzat eta ez SE jakin batentzat.



Programak. Prozesuak eta Zerbitzuak

Para llegar a poder ejecutar un programa primero hay que obtenerlo o, en el caso de los programadores, crearlo, para posteriormente proceder a su ejecución. El proceso de creación por parte del programador y de ejecución por parte del usuario final de un programa compilado es el siguiente:

1. El programador escribe el **código fuente** con un editor de texto y lo almacena en un fichero.
2. El programador compila el código fuente utilizando un compilador, generando un **programa ejecutable**. Este programa contiene instrucciones comprensibles por el sistema operativo para el cual se realizó la compilación.
3. El usuario ejecuta el programa ejecutable, generando un **proceso**.

Por lo tanto, se puede afirmar que un programa, al ser ejecutado por un usuario, genera un proceso en el sistema operativo: **un proceso es un programa mientras se encuentra en ejecución**.

Por su parte, un **servicio** es también un programa cuya ejecución se realiza en segundo plano y que no requiere la interacción del usuario. Normalmente, se arranca de manera automática por el sistema operativo y está en constante ejecución.

Programak. Prozesuak eta Zerbitzuak

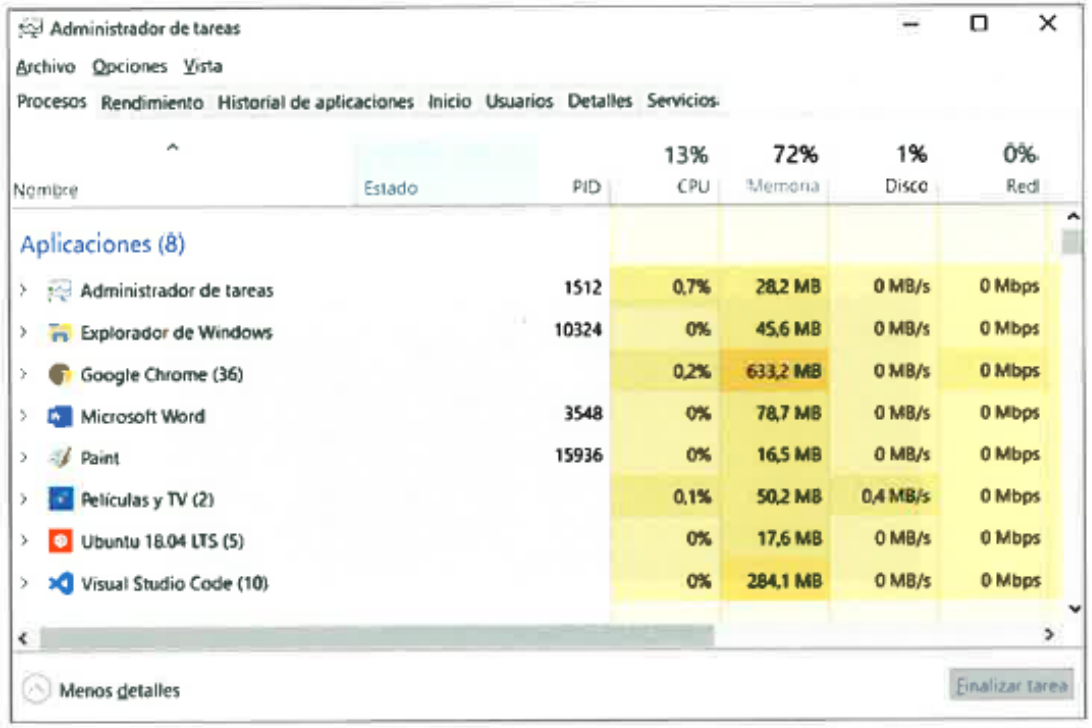


Figura 1.6. *El Administrador de tareas de Windows permite examinar los procesos en ejecución.*



Programa, Prozesua, Exekutablea eta Zerbitzua

Actividad propuesta 1.2

Destrucción de proceso de terminal

Abre un editor de texto y destruye el proceso desde un terminal con el comando *kill* a partir de su PID. En Windows es posible ejecutar dicho comando desde la consola PowerShell.

Komputazio konkurrentea eta paraleloa



Multitarea: La capacidad de realizar varias tareas simultáneamente.

Bi era ezberdinetan lortu daiteke:

- Aldi bereko konputazioan. CPU bakar batean, era alternoan. (SE ardura)
- Konputazio paraleloan. Prozesu baten zati ezberdinak aldi berean exekutatzen dira nukleo ezberdinetan. (SE eta **programa**ren ardura partekatua)

PROGRAMAZIO BANATUA

Prozesu anitzen programazioaren beste paradigmatako bat.

Ordenagailu sare bat behar da. Lana banatu ahal izateko.

Sistema oso efizienteak garatzea posible denean.

PROCESAMIENTO DISTRIBUIDO: es aquel que se ejecuta en unidades de computación independientes conectadas y sincronizadas.



HARIAK



Programa arrunt bateean sententziak exekutatzen dira era sekuentzial eta sinkronoana. Bata bestearen atzetik. (**Monohilo**)

Algoritmoa zatitzeko aukera izanez gero, zati hoiek aldi berean eta paralelon exekutatu daiteke eta bukaeran elkartu bukaerako emaitza lortzeko. (**Multihilo**)



2. ATAZA

1. Aztertu nola antolatzen dira prozesuak eta zeintzuk dira bere egoera posiblek. Egoera guztiak definituz era egoki batean.
2. Nola ematen da prozesuen arteko komunikazioa?

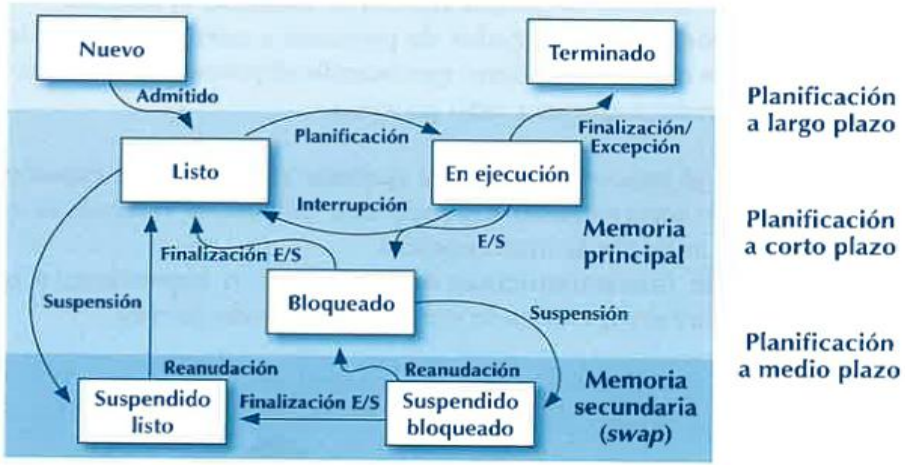


Figura 1.11
Planificación de procesos.



2. ATAZA

1. Aztertu JAVAko Runtime eta ProcessBuilder claseak. Zertarako balio dute? Ze metodok dituzte?
2. Se pide un programa que reciba por la línea de comandos una lista de programas ejecutables y los ejecute, mostrando su PID y el momento de inicio.

Recuerda

Se puede ampliar información sobre las clases y métodos en la documentación de Java.

Por ejemplo, se puede consultar la documentación completa del API de la clase *Process* en la siguiente dirección:

https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/lang/Process.html